

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Дата сдачи на проверку:

«__» _____ 2026 г.

Проверено:

«__» _____ 2026 г.

Отчёт по контрольной работе

по теме

«Синтез JK-триггера на логических элементах»

по дисциплине

«Цифровая схемотехника»

Разработал студент гр. ИВТб-2301-05-00 _____ /Черкасов А. А./

(подпись)

Преподаватель _____ /Мельцов В. Ю./

(подпись)

Работа защищена «__» _____ 2026 г.

Киров

2026

1 Цель работы

Изучить внутреннюю логическую структуру и алгоритмы функционирования бистабильных последовательностных устройств. Выполнить теоретический синтез и моделирование схемы универсального синхронного двухступенчатого JK-триггера со статическими входами асинхронного управления (сброса и установки) на логических вентилях базовых базисов.

2 Матрица переходов и таблица истинности

JK-триггер является универсальным автоматом памяти, преобразующим неопределённые состояния RS-типа в счётный инверсный режим переключения при входной комбинации $J = K = 1$. Поведение выходной функции триггера в следующий момент времени $Q(t + 1)$ определяется текущим состоянием $Q(t)$ и сигналами на информационных входах.

Таблица 1 — Полная таблица переходов JK-триггера

J	K	$Q(t)$	$Q(t + 1)$	Характер перехода / Режим
0	0	0	0	Режим хранения логического нуля
0	0	1	1	Режим хранения логической единицы
0	1	0	0	Принудительный сброс в 0
0	1	1	0	Принудительный сброс в 0
1	0	0	1	Принудительная установка в 1
1	0	1	1	Принудительная установка в 1
1	1	0	1	Инверсия состояния (счётный режим)
1	1	1	0	Инверсия состояния (счётный режим)

3 Минимизация характеристического уравнения триггера

Для нахождения минимального логического выражения, описывающего логику работы синхронного JK-триггера, построим карту Карно для трёх переменных.

Переменными карты являются информационные входы J, K и текущее состояние триггера Q .

Таблица 2 — Карта Карно функции переходов $Q(t + 1)$

J, K	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	0	1

В результате выделения и склеивания контуров на карте Карно получаем минимальное характеристическое уравнение переходов JK-триггера в базисе «И, ИЛИ, НЕ»:

$$Q(t + 1) = (J \cdot \overline{Q}) \vee (\overline{K} \cdot Q) \quad (1)$$

Для реализации полноценного приоритетного управления (входы асинхронного сброса CLR и установки SET) и перевода схемы в двухступенчатую структуру (устранение сквозных гонок тактового сигнала CLK), в каноническую структуру вводятся дополнительные логические блокировки.

4 Функциональная схема устройства

На основании синтезированного уравнения и цепей блокировки была построена и верифицирована функциональная двухступенчатая схема JK-триггера со статическими асинхронными входами установки и сброса.

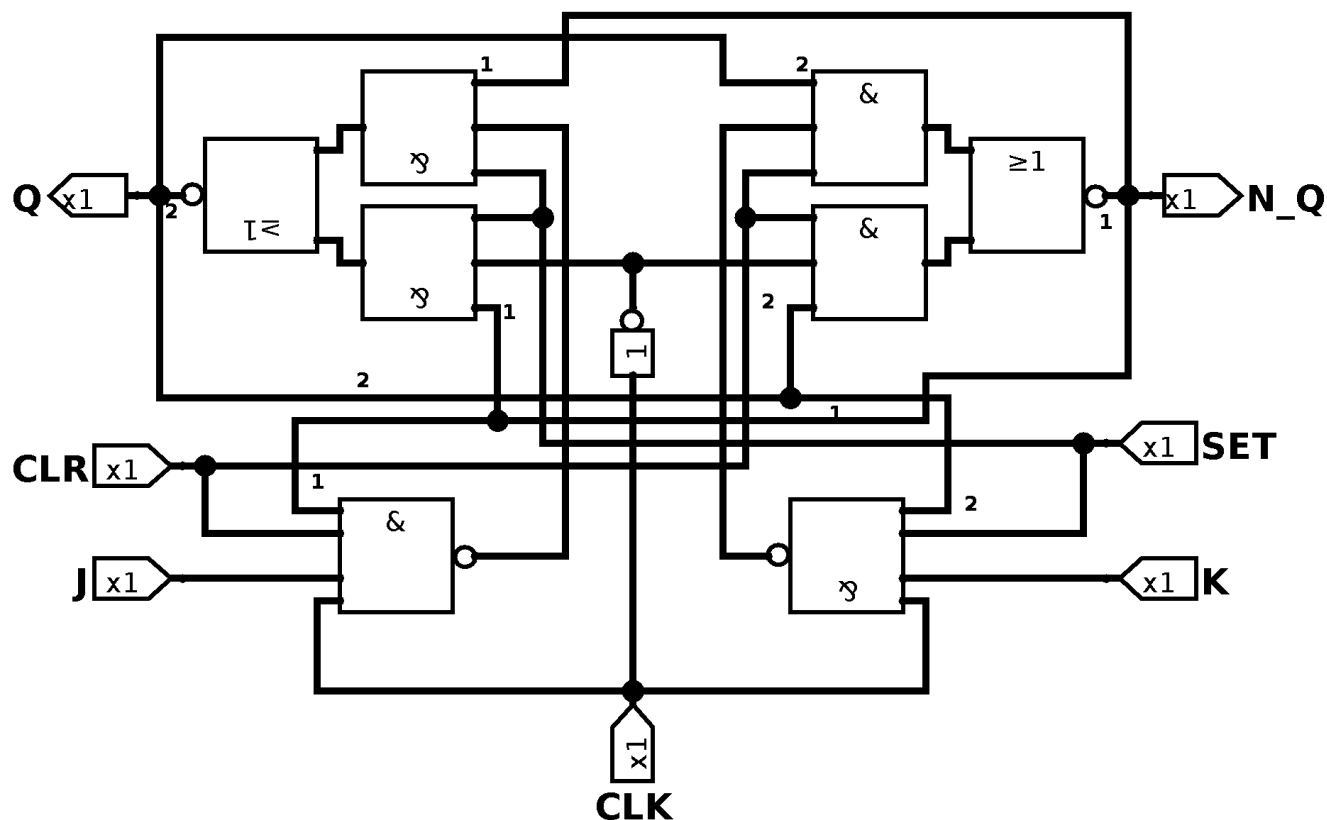


Рисунок 1 — Функциональная схема двухступенчатого JK-триггера

Вывод

В ходе выполнения контрольной работы были изучены внутренние принципы построения универсальных элементов цифровой памяти. На основе таблицы переходов и аппарата минимизации карт Карно было получено характеристическое уравнение переходов JK-автомата. Спроектированная двухступенчатая функциональная структура полностью подтвердила свою корректность при моделировании, продемонстрировав стабильное переключение без эффекта опасных «гонок» сигналов.